RUSSIAN-AFRICAN RAW MATERIALS DIALOGUE

RUSSIAN-AFRICAN FORUM OF YOUNG SCIENTISTS: "FUTURE ENGINEERS OF THE WORLD – THE FOUNDATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT"

Афанасьева София Андреевна, студентка, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия, sofiaafanasieva@gmail.com
Антонюк Полина Сергеевна, студентка, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия, polina-antonyuk@list.ru
Afanasieva Sofia Andreevna, student, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia, sofiaafanasieva@gmail.com
Antonyuk Polina Sergeevna, student, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia, polina-antonyuk@list.ru
Esabu Blessing, student, University of Lagos, Lagos, Nigeria, esabublessing7@gmail.com

FAIR MINING DEAL: КОНСТРУКТОР СПРАВЕДЛИВОГО РОССИЙСКО-АФРИКАНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

Направление: 2. «Сырьевая дипломатия»: экономика, право и партнёрство для устойчивого развития.

Аннотация. Fair Mining Deal — инструмент предварительной оценки инвестиционных соглашений в недропользовании между российскими компаниями и африканскими государствами. Fair Mining Deal Index рассчитывается двусторонне: с позиции принимающего государства и с позиции инвестора. Справедливость понимается как симметрия распределения выгод и рисков и измеряется разрывом между двумя оценками. Баллы присваиваются по чек-листу конкретных положений договора, а веса блоков выводятся из двух публичных пересчитываемых источников, а не из экспертных суждений, что обеспечивает воспроизводимость оценки целиком. Выход инструмента — оценка риска пересмотра соглашения и перечень правок в его условия. Инструмент проверен ретроспективно на реальном соглашении с известным исходом.

Ключевые слова: Россия, Африка, недропользование, инвестиции, сырьевая дипломатия, трансфер технологий, риск пересмотра соглашения, выявленные предпочтения, устойчивое развитие.

Введение. Добыча минеральных ресурсов сама по себе не гарантирует устойчивого развития. Исследования показывают необходимость учитывать распределение ресурсной ренты [1], технологическое развитие [2; 3], экологическую и социальную устойчивость [4; 5], влияние добычи на местные сообщества [6], развитие человеческого капитала [7], прозрачность и институциональный контроль [8; 9]; правовая рамка горных соглашений в Африке рассмотрена в [10; 11]. Вместе с тем отсутствует инструмент, который до подписания оценивал бы распределение выгод, рисков и обязательств с позиций обеих сторон, опираясь на проверяемые положения договора, а не на экспертное усмотрение. Цель работы — разработать Fair Mining Deal Constructor: двусторонний инструмент предварительной оценки российско-африканских соглашений, выявляющий асимметрию сделки и переводящий её в оценку риска пересмотра.

Методы. Работа опирается на сравнительный анализ перечисленных исследований и аппарат многокритериальной оценки. Оценка блока формируется не суждением о блоке в целом, а чек-листом проверяемых положений договора: обучение местного персонала с количественным выражением; квота местных поставщиков с долей и сроком; передача прав на технологию по истечении срока соглашения; наличие и срок стабилизационной оговорки; форум разрешения споров; валюта и банковский канал расчётов; параметры и финансирование рекультивации. Каждая позиция оценивается по трёхуровневой шкале: отсутствует — присутствует декларативно — присутствует с измеримым обязательством и санкцией, что делает оценку воспроизводимой.

Веса блоков выводятся методом выявленных предпочтений — из того, что каждая сторона уже зафиксировала письменно, а не из опроса экспертов. Для принимающего

государства источником служит корпус из 31 меры регулирования горного сектора, принятых африканскими государствами с 2022 по первую половину 2026 года [13]; для инвестора — 15 факторов регуляторного риска отраслевого опросника Fraser Institute [14]. Каждая мера и каждый фактор кодируются в один блок — тот, на который норма прямо направлена; вес блока есть его доля в собственной повестке этой стороны со сглаживанием Лапласа. Оба источника публичны и перечислимы, поэтому третья сторона получает тот же вектор. В качестве контроля применяются веса по методу рангового центроида и ранговой суммы [12], а также равные веса. Процедура Дельфи с парными сравнениями (AHP) в российской и африканской панелях отнесена к этапу валидации выведенных весов, а не их порождения. Новизна состоит в двусторонней постановке оценки, переводе критериев справедливости на уровень статей договора и интерпретации асимметрии как измеримого риска пересмотра.

Результаты. Fair Mining Deal Index рассчитывается в двух версиях по единому набору из семи блоков: распределение экономических выгод и ресурсной ренты; локализация производства и местные поставщики; трансфер технологий; занятость и человеческий капитал; экологические и социальные обязательства; прозрачность и контроль исполнения; баланс прав, обязательств и рисков сторон. Для каждой стороны индекс считается как взвешенная сумма оценок:

$$\mathrm{FMDI}_k = \Sigma\,(w_i^k \times S_i^k), \quad i = 1\ldots7; \quad \Delta = \mathrm{FMDI}_Г - \mathrm{FMDI}_И,$$

где k — сторона оценки (Г — принимающее государство, И — инвестор); w_i^k — вес блока по инструменту этой стороны, $\Sigma w_i^k = 1$; $S_i^k \in [0; 100]$ — оценка блока по чек-листу. Полученные веса составляют для принимающего государства 0,29 / 0,24 / 0,05 / 0,13 / 0,11 / 0,11 / 0,08 и для инвестора 0,16 / 0,05 / 0,05 / 0,16 / 0,21 / 0,16 / 0,21 соответственно по блокам 1–7. Самостоятельный результат состоит в том, что ни локализация производства, ни трансфер технологий не представлены в инвесторском инструменте ни одним фактором, тогда как у государств на эти два блока приходится 9 мер из 31.

Результат интерпретируется по двум измерениям. Симметрия: $|\Delta|$ до 10 — сбалансированное партнёрство, 10–25 — умеренная асимметрия, свыше 25 — высокий риск пересмотра. Уровень: минимальная из двух оценок ниже 40 баллов означает неприемлемость условий для одной из сторон независимо от симметрии. Пороги являются предварительными и подлежат калибровке на ретроспективной выборке опубликованных соглашений — по отсечкам, наилучшим образом разделяющим договоры, впоследствии пересмотренные или оспоренные, и договоры, дошедшие до конца срока. Практический выход — прогноз риска и перечень правок в term sheet: отбираются позиции чек-листа, сильнее всего сокращающие Δ при наименьших уступках выигрывающей стороны [2; 3; 6; 8].

Инструмент проверен на реальном соглашении с известным исходом [15]. По 24 позициям чек-листа, прочитанным непосредственно из текста, соглашение о разработке недр между Либерией и Mittal Steel от 17 августа 2005 года даёт $\mathrm{FMDI}_Г = 26{,}9$ и $\mathrm{FMDI}_И = 86{,}8$ при $|\Delta| = 60{,}0$, то есть высокий риск пересмотра и одновременно нарушение условия уровня. Правительство Либерии пересмотрело это соглашение в течение года, и поправка от 28 декабря 2006 года даёт уже 26,9 → 52,1 для государства и 86,8 → 74,4 для инвестора при $|\Delta| = 22{,}3$, то есть умеренную асимметрию. Устойчивость вывода проверена тремя способами: четырьмя правилами взвешивания, 20 000 весовыми векторами из симплекса, согласованного с наблюдаемым порядком, и случайной перекодировкой спорных позиций. Класс версии 2005 года сохраняется в 100 % розыгрышей, версии 2006 года — в 97 %.

Обсуждение. Двусторонняя постановка снимает вопрос о том, чью справедливость измеряет индекс: предметом переговоров становится не общий балл, а формирующие разрыв статьи договора. Расхождение весов между двумя инструментами авторский коллектив рассматривает как самостоятельный результат, показывающий, в каких блоках стороны понимают справедливость по-разному. Аргумент для инвестора: асимметричное соглашение неустойчиво и с высокой вероятностью пересматривается, что означает обесценение вложений и рост стоимости капитала. Ограничения метода авторы фиксируют явно: два источника считают разные сущности — принятые нормы с одной стороны и факторы опросника с другой; тонкий порядок инвесторского вектора неустойчив к перекодировке; вектор весов пока общий для континента. Экономический эффект — рост качества инвестиционных решений и локальной добавленной стоимости; социальный — развитие занятости и кадров [7]; экологический — включение природоохранных обязательств [5] в сделку в форме измеримых статей. Проект соответствует ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост», ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура», ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство».

Заключение. Fair Mining Deal — инструмент переговоров и предварительной диагностики соглашений, оценивающий сделку с позиций обеих сторон. Целевая аудитория — государственные органы и инвестиционные агентства, российские и африканские горнодобывающие компании, экспертные организации. Адаптация к региону обеспечивается пересчётом чек-листа под нормы национального горного кодекса; пожурисдикционные векторы весов требуют пожурисдикционного корпуса и отнесены к следующему этапу. Практическая значимость — возможность измерить асимметрию сделки до её заключения, оценить риск пересмотра соглашения и предложить адресные правки условий.

Список литературы

1. Laporte B. et al. // J. Int. Dev. 2022. Vol. 34(6). P. 1176–1196.
2. Mokganya P. J. et al. // J. South. Afr. Inst. Min. Metall. 2024. Vol. 124(11). P. 617–630.
3. Tomassi O. D., Kinyondo A. A. // Resources Policy. 2024. Vol. 98. 105348.
4. Zhou Y. et al. // Resources Policy. 2024. Vol. 88. 104396.
5. Zang Mengue L. A., Higueras Higueras P. L. // Boletin Geologico y Minero. 2023. Vol. 134(4). P. 31–44.
6. Muhirwa F. et al. // Resources Policy. 2023. Vol. 81. 103322.
7. Wiredu J. et al. // Environmental Science & Policy. 2023. Vol. 146. P. 24–36.
8. Ainuson K. // KAS African Law Study Library. 2025. Vol. 12(4). P. 432–454.
9. Dosmaganbetov A., Pelizzo R. // World Affairs. 2025. Vol. 188(4).
10. Nhemachena A., Warikandwa T. V. // Mining Africa. 2017. P. 1–54.
11. Igbayiloye O. B., Bradlow D. // African Human Rights Law Journal. 2021. Vol. 21(1).
12. Barron F. H., Barrett B. E. // Management Science. 1996. Vol. 42(11). P. 1515–1523.
13. UNCTAD Investment Policy Monitor. Geneva: UNCTAD, 2022–2026.
14. Annual Survey of Mining Companies 2025. Vancouver: Fraser Institute, 2026.
15. Mineral Development Agreement between the Government of the Republic of Liberia and Mittal Steel Holdings N.V., 17.08.2005, and the Amendment thereto of 28.12.2006. ResourceContracts.org.